

Chapitre 14

Réseaux de production et chocs sectoriels

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'argument de Lucas, revisité

Une économie compte n secteurs indépendants, chacun de volatilité $\sigma = 10\%$.

- (a) Calculer l'écart-type agrégé prédit $\sigma/\sqrt{n}$ pour $n = 100$, $n = 500$ et $n = 1\,000$.
- (b) Les fluctuations agrégées réellement observées sont de l'ordre de 2 à 3 %. Pour $n = 500$, calculer le facteur multiplicatif entre la volatilité observée (2,5 %, valeur médiane) et la volatilité prédite par Lucas.
- (c) Ce facteur est-il proche de 1 (l'argument de Lucas expliquerait alors bien les données) ou très supérieur à 1 ? Rappeler la conclusion que Lucas (1977) en tirait sur l'origine des cycles économiques.
- (d) Quelle hypothèse implicite de ce calcul (portant sur la relation entre les n secteurs) le modèle en réseau du cours va-t-il remettre en cause ?

Exercice 2 — L'influence n'est pas la part de production

Une économie à trois secteurs, Agriculture (Ag), Industrie (In) et Services (Sv), a la structure entrées-sorties suivante (part des intrants de la ligne achetée à la colonne) :

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0 & 0,1 \\ 0,05 & 0,5 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{lignes/colonnes dans l'ordre } Ag, In, Sv)$$

On donne les parts « naïves » de PIB direct : $Ag = 40\%$, $In = 25\%$, $Sv = 35\%$.

- (a) D'après les parts naïves de PIB, quel secteur semble le plus important pour l'économie ?
- (b) Avec $\alpha = 0,5$, on admet le vecteur d'influence $\mathbf{v} = (0,1844; 0,2600; 0,1889)$. Quel secteur a la plus forte influence au sens du réseau ?
- (c) Comparer les classements des questions (a) et (b). Le secteur « Industrie », qui a la part de PIB direct la **plus faible** des trois, a-t-il aussi l'influence la **plus faible** ?
- (d) Pourquoi l'Industrie domine-t-elle en influence malgré sa faible part directe ? (Indice : examiner à qui l'Agriculture et les Services achètent le plus.)

Exercice 3 — La vitesse de décroissance selon γ

On reprend la formule du cours : la volatilité agrégée décroît en $n^{-(\gamma-1)/\gamma}$ (au lieu de $n^{-1/2}$ chez Lucas), pour une distribution des degrés sortants en loi de puissance d'exposant γ .

- (a) Calculer l'exposant $(\gamma - 1)/\gamma$ pour $\gamma = 2$. Retrouve-t-on bien l'exposant $1/2$ de Lucas ?
- (b) Calculer ce même exposant pour $\gamma = 1,4$ (valeur estimée sur les données américaines, selon le cours).
- (c) Avec $\sigma_0 = 10\%$ et $n = 500$, calculer la volatilité agrégée prédite $\sigma_0 \times n^{-(\gamma-1)/\gamma}$ pour $\gamma = 2$, puis pour $\gamma = 1,4$.
- (d) Comparer ces deux résultats à la volatilité observée (2 à 3 %, exercice 1). Lequel des deux exposants ($\gamma = 2$ ou $\gamma = 1,4$) referme le plus l'écart avec les données ? Conclure sur le rôle de la forme de la distribution des degrés dans la résolution du paradoxe de Lucas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours comme économie miniature

On réinterprète le réseau du cours ($V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$) comme une économie à 7 secteurs : chaque arête représente une relation d'achat mutuel d'intrants, avec $W_{ij} = W_{ji} = 0,15$ pour chaque paire reliée (et 0 sinon).

- (a) Avec $\alpha = 0,5$, on admet le vecteur d'influence $\mathbf{v} = (0,0846; 0,0846; 0,0905; 0,0850; 0,0905; 0,0846; 0,0846)$. Quels secteurs ont la plus forte influence ? Est-ce cohérent avec leur degré (chapitre 1) ?
- (b) Le secteur 4 a le même degré (2) que les secteurs 1, 2, 6 et 7, mais une influence légèrement supérieure (0,0850 contre 0,0846). Expliquer cet écart en examinant les degrés des **voisins** de 4 (secteurs 3 et 5) comparés aux voisins des autres secteurs de degré 2.
- (c) Ce résultat rappelle-t-il un phénomène déjà rencontré dans un chapitre précédent, où un nœud gagnait en importance non pas grâce à son propre degré, mais grâce à celui de ses voisins ? Lequel ?
- (d) Le secteur 4 jouait, aux chapitres 1, 6, 9 et 13, le rôle de « pont » structurel entre deux groupes. Si ce secteur subissait un choc de production, la formule du chapitre 14 permettrait-elle, à elle seule, de capturer toute l'ampleur du dommage économique (rappeler la mise en garde du cours sur l'élasticité de substitution, qui n'entre pas dans ce modèle linéaire) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un séisme dans la chaîne d'approvisionnement

Une chaîne de production linéaire $F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow F_4$ (chaque firme utilise la production de la précédente comme intrant) subit un choc chez F_1 (un séisme détruit 40 % de sa capacité).

- (a) Si les intrants sont de **parfaits compléments** (aucune substitution possible, à la Léontief), quelle est la perte de production, en %, chez F_2 ? Chez F_3 ? Chez F_4 ?
- (b) Si, au contraire, chaque maillon peut substituer partiellement l'intrant manquant (un facteur d'amortissement de 0,5 à chaque étape, c'est-à-dire que la perte est divisée par deux en passant d'un maillon au suivant), calculer la perte chez F_2, F_3, F_4 .
- (c) Comparer les pertes totales cumulées sur les 4 firmes dans les deux scénarios.
- (d) Carvalho, Nirei, Saito et Tahbaz-Salehi (2021) montrent, sur le séisme de Tohoku (2011), que l'effet se propage « jusqu'au deuxième et au troisième rang de fournisseurs », pour une perte agrégée d'environ 1,2 point de PIB. Ce résultat empirique est-il plus cohérent avec des intrants **complémentaires** ou **substituables**, d'après vos calculs des questions (a) et (b) ?

Exercice 6 — La pénurie de semi-conducteurs

Une économie à 5 secteurs comprend les semi-conducteurs (SC), l'automobile ($AUTO$), l'électronique ($ELEC$), l'électroménager (EM) et un secteur totalement indépendant ($AUTRE$, sans aucun lien entrées-sorties avec les quatre premiers). $AUTO$, $ELEC$ et EM achètent chacun 40 % de leurs intrants à SC ; SC achète 5 % à chacun des trois en retour.

- (a) Représenter la matrice $\mathbf{W}$ (5×5 , ordre $SC, AUTO, ELEC, EM, AUTRE$).
- (b) Avec $\alpha = 0,5$, on admet $v_{SC} = 0,1624$ et $v_{AUTRE} = 0,1000$ (un secteur isolé a exactement $v_i = (1 - \alpha)/n$). Calculer le rapport v_{SC}/v_{AUTRE} .
- (c) SC et $AUTRE$ pourraient avoir, par hypothèse, une part de PIB **directe** tout à fait comparable. Ce rapport d'influence signifie-t-il que SC contribue 62 % de plus au PIB que $AUTRE$, ou quelque chose de différent ? Préciser ce que mesure exactement v_i .
- (d) La pénurie mondiale de semi-conducteurs de 2020-2021 a simultanément ralenti l'automobile, l'électronique et l'électroménager. Le cours qualifie cela de « choc sur un nœud très central », et

non de « choc agrégé ». En quoi cette distinction change-t-elle la politique publique appropriée : faut-il répondre par une politique macroéconomique générale (relance, taux d'intérêt), ou par une politique ciblée sur ce secteur précis (stocks stratégiques, diversification des fournisseurs, subventions à la production domestique) ?